

PROBLEM SET 6: DEADLOCK & BANKER'S ALGORITHM BERBASIS TAKSONOMI BLOOM (LEVEL C1 S.D. C6)

Mata Kuliah: Sistem Operasi (INF-201) – Program Studi Informatika UNIB

SOAL LEVEL C1 – C3: KONSEPTUAL DEADLOCK

1. Sebutkan dan jelaskan 4 kondisi yang harus terpenuhi secara simultan agar terjadi *Deadlock*!
2. Apakah perbedaan strategi antara *Deadlock Prevention*, *Deadlock Avoidance*, dan *Deadlock Detection*?

SOAL LEVEL C4 – C5: ANALISIS RESOURCE ALLOCATION GRAPH

1. Jika sebuah *Resource Allocation Graph* (RAG) memiliki siklus (*cycle*), apakah sistem dipastikan mengalami *Deadlock*? Analisis berdasarkan jumlah instansi (*instances*) pada setiap resource!
2. Evaluasi mengapa OS modern seperti Linux dan Windows memilih untuk mengabaikan penanganan *Deadlock* (*Ostrich Algorithm*) pada level kernel!

SOAL LEVEL C6: RANCANGAN REQUEST ALGORITHM BANKER

1. Rancanglah algoritma penanganan permintaan sumber daya tambahan (*Resource-Request Algorithm*) pada Banker's Algorithm untuk menentukan apakah permintaan proses P_i sebesar $Request_i$ dapat langsung dikabulkan secara aman atau harus ditunda!